

2021 年 11 月 11 日

看好

相关研究

证券分析师

任慕华 A0230517070002
renmh@swsresearch.com
杨海燕 A0230518070003
yanghy@swsresearch.com

联系人

袁航
(8621)23297818×转
yuanhang@swsresearch.com

高景气赛道，国内企业崭露头角

——半导体设备行业系列报告之一

本期投资提示：

- **半导体设备是芯片制造的核心。**半导体行业是国家产业政策鼓励和重点支持及发展的行业，产品主要包括集成电路、光电器件、分立器件及传感器等，近年来全球半导体市场规模稳定增加，产业经历了从美国到日本、日本到韩国及中国台湾的两次转移，正经历向中国大陆的第三次转移。芯片需求与日俱增，晶圆厂加速扩产，有力拉动对半导体设备的需求迅速提升，并且伴随着对国产设备供应比例提升的需求。**从半导体设备的供需来看，中国大陆已经成为主要的需求地区，但供给角度来看，仍以国外厂商主导，行业集中度较高。对国内半导体设备企业的发展提出新的挑战。**
- **前道工艺技术难度高，相对复杂，设备需求大，占集成电路产线投资约 80%，当制程到 16/14nm 时，设备投资占比达 85%，7nm 及以下占比将更高。**前道工艺主要包括氧化扩散、光刻、刻蚀、薄膜沉积、离子注入、机械抛光、清洗等复杂工艺；后道封装测试工艺主要包括封装工艺和检测工艺。在摩尔定律推动下，元器件集成度大幅提升，集成电路制造工艺更为复杂。根据 SEMI 统计，28 纳米工艺所需工序约为 650 道，14 纳米工艺所需工序约为 1000 道，而 7 纳米工艺所需工序已达到 1500 道，相应前道设备的投资占比也在提升。
- **2020 年全球半导体设备销售额约 712 亿美元，其中前道设备占比约 87%。**光刻、薄膜沉积及刻蚀设备是最为核心的三大主要设备，合计占设备销售额约 62%，其他相关的设备主要包括清洗、量测、CMP、涂胶显影、离子注入、去胶、热处理、封装、测试等。半导体设备行业呈现高度集中格局，主要制造商集中在美国、日本及荷兰，不同环节的格局略有差异，但基本以海外供应商为主。其中美国应用材料 2020 年销售额达 163.65 亿美元，是全球目前销售规模最大的设备制造商，其产品涵盖刻蚀、薄膜沉积、CMP、离子注入、热处理等各环节；荷兰 ASML 作为光刻机领域的绝对龙头，2020 年设备销售额达 154 亿美元，仅次于应用材料；日本主要设备供应商为东京电子，产品涉及涂胶显影、薄膜沉积、刻蚀及清洗领域。
- **国内企业已逐步进入到大部分半导体制造细分领域，但整体国产化率仍处于较低水平。**根据中国电子专用设备工业协会数据，2018 年国产半导体设备自给率约 13%，其中集成电路前道设备领域自给率更低。我国对半导体器件的需求持续旺盛，市场需求带动全球产能中心逐步向中国大陆转移，并且随着中国大陆持续新建和扩产晶圆厂，对设备国产化需求日益迫切，市场份额提升将成为未来国内设备企业的主要发展方向。**目前在部分环节，已经逐渐成长出一些优秀的国内设备供应企业，整体水平达到 28nm 制程，并在 14nm 和 7nm 制程实现了部分设备的突破。**
- **国内设备企业分别在不同的细分领域进行攻坚，近年来陆续取得进展，并且资本化进程加快，陆续申报上市。**国内前道工艺设备制造相关公司中：
 - 1) 目前已上市公司包括：**北方华创**（平台型设备企业，产品涉及刻蚀、薄膜沉积、氧化扩散、退火、清洗等）、**中微公司**（刻蚀设备快速增长）、**芯源微**（涂胶显影国内龙头，前道 track 产品收入及订单快速放量）、**至纯科技**（布局湿法设备，提供 28nm 节点的全部湿法工艺设备）、**万业企业**（收购凯世通布局离子注入机）；
 - 2) 仍处于 IPO 进程中：**盛美上海**（清洗设备国内供应商，布局电镀设备及先进封装湿法设备等）、**屹唐股份**（去胶设备全球龙头）、**华海清科**（CMP 国内主要供应商）、**拓荆科技**（PECVD、SACVD、ALD 等薄膜沉积设备国产化主要供应商）等。



申万宏源研究微信服务号

投资案件

结论和投资分析意见

半导体设备是集成电路投资重中之重，尤其前道设备占比超过 80%，各环节供给格局略有不同，但基本以美日欧企业垄断为主。在国家资金及政策的大力支持下，目前在部分环节，已经逐渐成长出一些优秀的国内设备供应企业，整体水平达到 28nm 制程，并在 14nm 和 7nm 制程实现了部分设备的突破。并且资本化进程加快，陆续申报上市。国内前道工艺设备制造相关公司中：

1) 目前已上市公司包括：**北方华创**（平台型设备企业，产品涉及刻蚀、薄膜沉积、氧化扩散、退火、清洗等）、**中微公司**（刻蚀设备快速增长）、**芯源微**（涂胶显影国内龙头，前道 track 产品收入及订单快速放量）、**至纯科技**（布局湿法设备，提供 28nm 节点的全部湿法工艺设备）、**万业企业**（收购凯世通布局离子注入机）；

2) 仍处于 IPO 进程中：**盛美上海**（清洗设备国内供应商，布局电镀设备及先进封装湿法设备等）、**屹唐股份**（去胶设备全球龙头）、**华海清科**（CMP 国内主要供应商）、**拓荆科技**（PECVD、SACVD、ALD 等薄膜沉积设备国产化主要供应商）等。

原因及逻辑

晶圆厂资本开支整体呈上升趋势，并且北美半导体设备支出 2021 年已创新高，行业景气度持续向好。根据 SEMI 数据，2021-2022 年全球将新增 29 座晶圆厂陆续进入建设阶段，其中中国大陆 8 座。到 2024 年，全球 12 英寸晶圆厂数量将达到 161 座，产能达 700 万片/月，其中中国大陆 12 英寸晶圆厂 2024 年产量将达 150 万片/月，占全球约 21%。新增晶圆厂建设快速拉动了对半导体设备的需求，目前设备供应主要由海外企业垄断，但国内企业已在部分细分领域陆续取得突破，加速国产设备的验证及供应链导入是必然趋势，在行业景气周期上行及国产化的推动下，我们认为，国内设备企业将迎来快速发展阶段。

有别于大众的认识

部分投资者认为，国内设备企业与海外供应商差距较大，并且很多企业产品处于验证初期，对未来产品验证结果存在较大的不确定性，并且国内企业针对特定细分领域研发相应产品，单一领域市场规模较小，很难成长出大型企业。

我们认为，部分国内企业是在国家政策及资金支持下，进行相应设备的研发，并已经逐步取得阶段性成果，并且订单快速增长，各细分领域逐个击破的策略已初见成效，涂胶显影、CMP、清洗等领域相继发展出优秀的国内供应商，并未因对应市场规模相对较小而放缓研发进度，2020 年部分环节的国产化比例较 2016 年已有显著提升，适合我国行业发展的阶段及其规律，进一步提升整体设备国产化水平。

目录

1 . 半导体行业维持高景气度.....	6
2 . 前道设备为集成电路制造投资重中之重.....	9
3 . 美日欧设备供应商主导，各环节格局略有不同.....	12
3.1 光刻设备：光刻机难突破，涂胶显影前道 track 加速国产.....	12
3.1.1 光刻机：ASML 绝对龙头，国内企业短期突破难.....	12
3.1.2 涂胶显影设备：东京电子一家独大，芯源微订单快速增长.....	15
3.2 刻蚀设备：生产核心设备之一，干法刻蚀为主流.....	16
3.3 薄膜沉积设备：生产核心设备之一，ALD 为企业发展重点	18
3.4 清洗设备：国产化比例有望快速提升的赛道.....	20
3.5 离子注入设备：掺杂工艺关键环节	22
3.6 去胶设备：屹唐半导体全球领先.....	23
3.7 CMP 设备：华海清科部分产品已进入产业化应用阶段.....	24
4 . 国内企业奋起直追，各领域均有布局.....	26
5 . 风险提示.....	29

图表目录

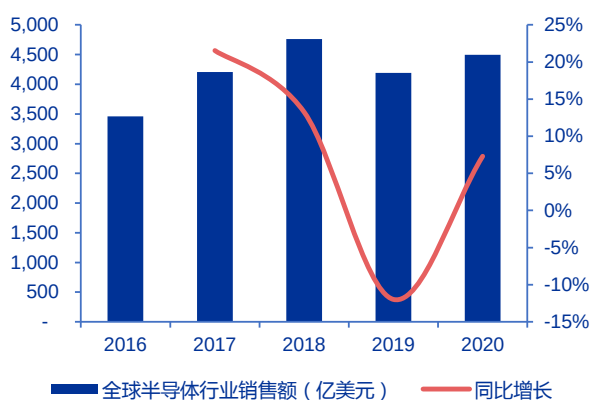
图 1：全球半导体行业销售额及增长率	6
图 2：全球半导体销售市场格局	6
图 3：中国集成电路行业销售额及增长率（亿元）	6
图 4：中国集成电路子行业销售占比	6
图 5：全球半导体设备销售额及增长率	7
图 6：全球半导体设备销售额市场占比	7
图 7：2020 年全球集成电路制造设备厂商市占率	7
图 8：中国大陆半导体设备销售额及增长率	8
图 9：中国大陆半导体设备销售额占全球市场比例	8
图 10：半导体产业链	9
图 11：芯片制造流程	10
图 12：2020 年全球半导体设备细分市场市场份额	10
图 13：2016-2020 年中国半导体设备国产化率情况	11
图 14：光刻工艺主要流程	12
图 15：投影光刻机基本结构示意图	12
图 16：光刻机技术发展历程	13
图 17：2016-2020 年全球 ASML、尼康、佳能光刻机出货量情况（台）	14
图 18：2020 年全球主要光刻机厂出货情况（台）	14
图 19：全球前道涂胶显影设备销售额	15
图 20：2019 年全球涂胶显影设备市场格局	15
图 21：全球半导体刻蚀设备市场规模（单位：亿美元）	16
图 22：2020 年全球半导体刻蚀设备市场格局	17
图 23：各类沉积薄膜设备占比	18
图 24：2017-2025 年全球薄膜沉积设备市场规模及预测	19
图 25：2019 年各类型薄膜沉积设备格局	20
图 26：全球半导体清洗设备市场规模及预测	21
图 27：2019 年全球半导体清洗设备市场格局	21
图 28：2013-2019 年全球离子注入机市场规模	22

图 29：2019 年全球集成电路用离子注入机市场格局	22
图 30：全球干法去胶设备市场规模	23
图 31：2020 年全球干法去胶设备市场格局	23
图 32：全球 CMP 设备市场规模	25
图 33：2019 年全球 CMP 设备竞争格局	25
表 1：02 专项十三五目标（2016-2020）	9
表 2：2020 年全球前十大半导体设备厂商销售额（包含设备和服务支持业务）	11
表 3：光刻机主要类别	13
表 4：2021 年中国光刻设备相关领先企业技术进展情况	14
表 5：2020 年芯源微涂胶设备技术进展	15
表 6：中国刻蚀设备主要企业及技术进展	17
表 7：三种半导体薄膜沉积工艺比较	18
表 8：中国薄膜沉积设备相关领先企业技术进展情况	20
表 9：半导体清洗中的污染物种类、来源以及主要危害	21
表 10：中国半导体清洗设备企业主要产品及技术	22
表 11：屹唐半导体干法去胶设备技术进展	24
表 12：华海清科 CMP 设备系列化产品应用	25
表 13：相关上市公司半导体设备业务布局情况	26
表 14：相关上市公司半导体设备业务布局情况（续）	27
表 15：相关上市公司估值表	29

1. 半导体行业维持高景气度

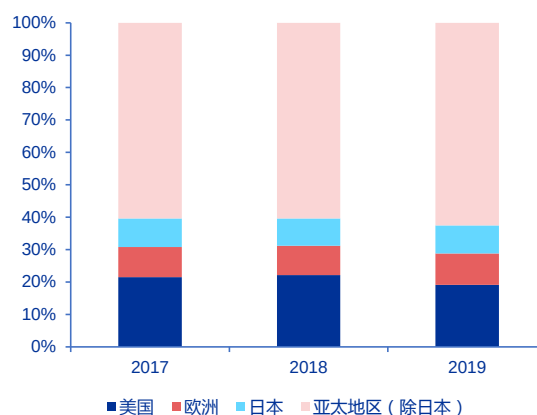
2020 年半导体行业回暖，产业格局经历第三次转移，大陆市场占比持续提高。半导体产品主要分为集成电路、光电器件、分立器件和传感器四大类，被广泛应用于电子及通信领域。根据 Gartner 数据，近年来全球半导体市场规模稳定增长，2019 年全球宏观经济和下游应用行业增速放缓，行业景气度有所下降，销售降幅为 12%，2020 年市场回暖，增速回升至 7.3%。从产业格局来看，半导体产业已经经历了从美国到日本、日本到韩国和中国台湾的两次转移，目前正在经历向中国大陆的第三次转移。根据 SIA 统计，2019 年亚太地区(除日本外)在全球半导体市场占比 63%，其中中国大陆占全球半导体市场份额为 35%。

图 1：全球半导体行业销售额及增长率



资料来源：Gartner，申万宏源研究

图 2：全球半导体销售市场格局



资料来源：WSTS，SIA，申万宏源研究

中国半导体行业规模持续快速增长，集成电路行业快速发展。中国是全球最大的半导体消费市场，也是全球最大的半导体进口国。稳定的经济增长、有利的产业政策以及庞大的市场需求带动中国集成电路产业蓬勃发展。据中国半导体行业协会统计，2020 年中国集成电路产业销售额为 8,848 亿元，同比增长 17%。从产业链看，2020 年芯片设计行业销售收入为 3,778 亿元，同比增长 23%；晶圆制造行业销售收入为 2,560 亿元，同比增长 19%；封装测试行业销售收入为 2,510 亿元，同比增长 7%。

图 3：中国集成电路行业销售额及增长率（亿元）

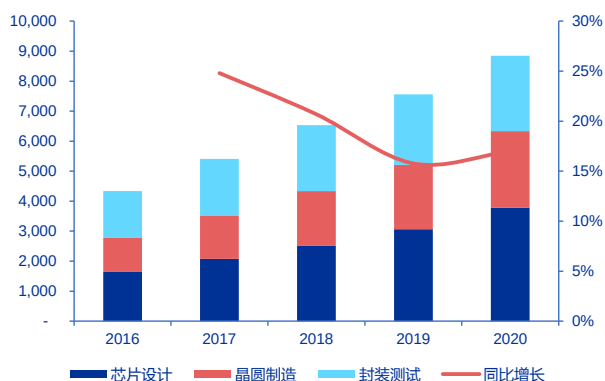
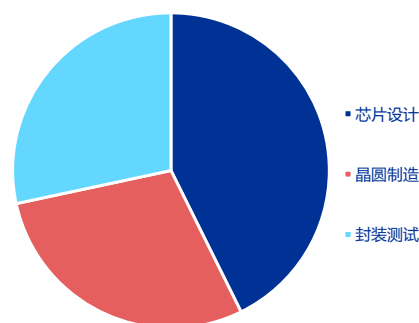


图 4：中国集成电路子行业销售占比

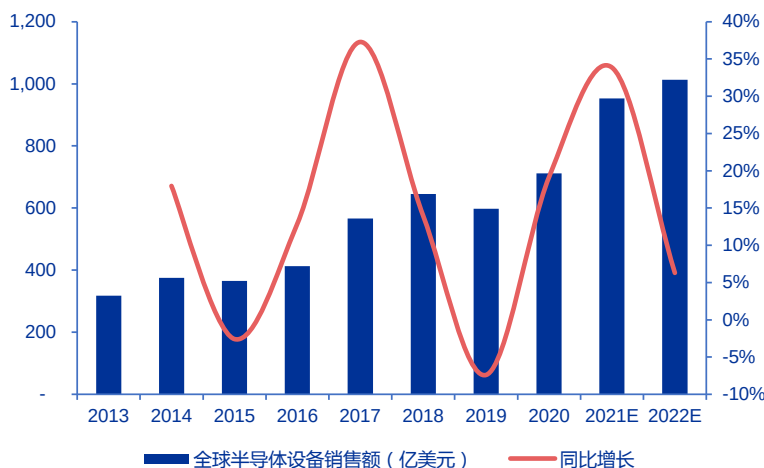


资料来源：SEMI，申万宏源研究

资料来源：中国半导体行业协会，申万宏源研究

在半导体行业高景气度带动下，半导体设备市场整体向好并有望持续增长。2019 年受集成电路行业景气度下降影响，全球半导体设备行业销售下降 7%至 598 亿美元，降幅小于整体行业，表现出较强的韧性。2020 年受益于存储器和传感器业务，全球半导体市场规模回升，带动半导体设备行业增长 19%达到 712 亿美元规模，增幅大于整体行业。随着集成电路终端应用行业如消费电子、医疗电子、汽车电子、物联网、云计算、大数据、新能源等快速发展，芯片需求与日俱增，晶圆厂快速扩产，加速对半导体设备的采购，有力拉动半导体设备需求。根据 SEMI 数据，半导体设备行业销售额有望在 2021 年实现超过 30% 增长。

图 5：全球半导体设备销售额及增长率



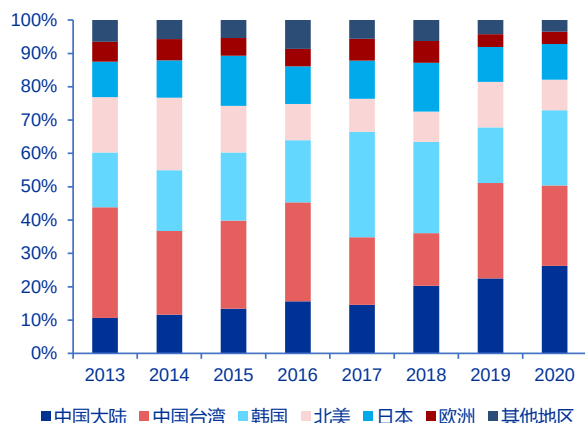
资料来源：SEMI，申万宏源研究

需求端来看，2020 年中国大陆、中国台湾以及韩国半导体设备销售额占全球份额超七成。根据 SEMI 数据，2020 年，中国大陆半导体设备销售额为 187 亿美元，全球排名第一；中国台湾销售额为 172 亿美元，排名第二；韩国销售额为 161 亿美元，排名第三。

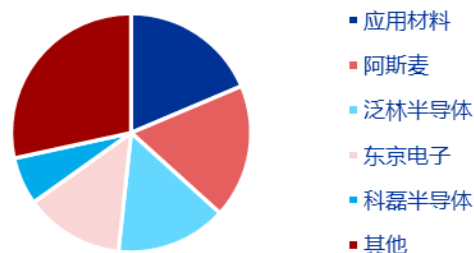
供给端来看，国外厂商在全球半导体专用设备市场占主导，行业集中度较高。根据 Gartner 数据，2020 年全球前五大集成电路制造设备厂商分别为应用材料、阿斯麦、泛林半导体、东京电子及科磊半导体，对应市场份额分别为 18.61%、18.12%、14.98%、13.42% 及 6.45%，占市场总额的 71.60%，形成较高的行业集中度。

图 6：全球半导体设备销售额市场占比

图 7：2020 年全球集成电路制造设备厂商市占率



资料来源：SEMI，申万宏源研究

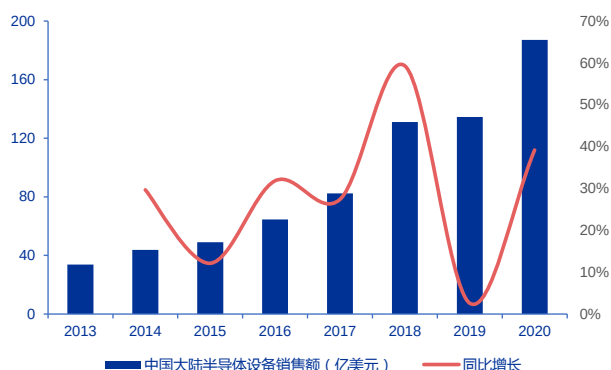


资料来源：Gartner，申万宏源研究

根据 SEMI 数据，2021-2022 年全球将新增 29 座晶圆厂陆续进入建设阶段，其中中国大陆 8 座。全球晶圆厂以 12 英寸为主，8 英寸次之，根据 SEMI 数据显示，到 2024 年，全球 12 英寸晶圆厂数量将达到 161 座，产能达 700 万片/月，其中中国大陆 12 英寸晶圆厂 2024 年产量将达 150 万片/月，占全球约 21%。新增晶圆厂建设未来主要用于满足通信、智能汽车、高性能计算等对芯片需求。受益于晶圆厂的快速扩张，对半导体设备的需求相应提升。

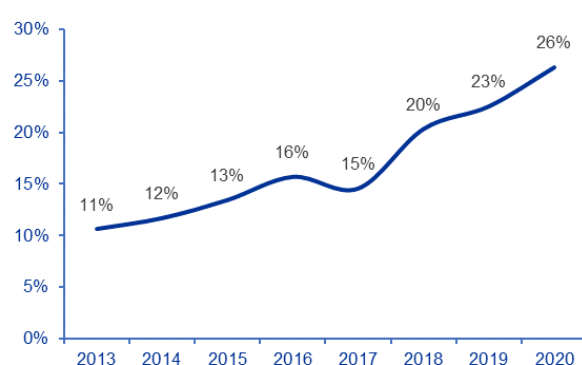
随着全球半导体产业向中国大陆转移，中国大陆半导体设备产业持续快速发展。根据 SEMI 数据，2018 年，中国大陆半导体设备销售额达 131 亿美元，2019 年在全球半导体市场及半导体设备市场销售下滑的背景下，中国半导体设备市场规模逆势增长至 135 亿美元，2020 年随着市场回暖，销售额增长至 187 亿美元，增幅达 39%。中国大陆半导体设备产业的快速发展推动其在全球市场的份额的不断提升，2020 年中国大陆半导体设备销售额占全球市场比例达 26%，同比提升 3 个百分点。

图 8：中国大陆半导体设备销售额及增长率



资料来源：SEMI，申万宏源研究

图 9：中国大陆半导体设备销售额占全球市场比例



资料来源：SEMI，申万宏源研究

中国大陆半导体设备自给率低，进口替代需求迫切。根据中国电子专用设备工业协会数据，2018 年国产半导体设备自给率约为 13%，其中集成电路设备，尤其是技术含量最

高的前道设备自给率更低。因此，半导体设备进口替代需求迫切。《“十三五”国家科技创新规划》将集成电路制造装备及成套工艺发展置于构筑国家先发优势的重要地位。政策支持下，随着中国半导体设备技术突破，中国半导体设备行业发展进程有望提速。

表 1：02 专项十三五目标（2016-2020）

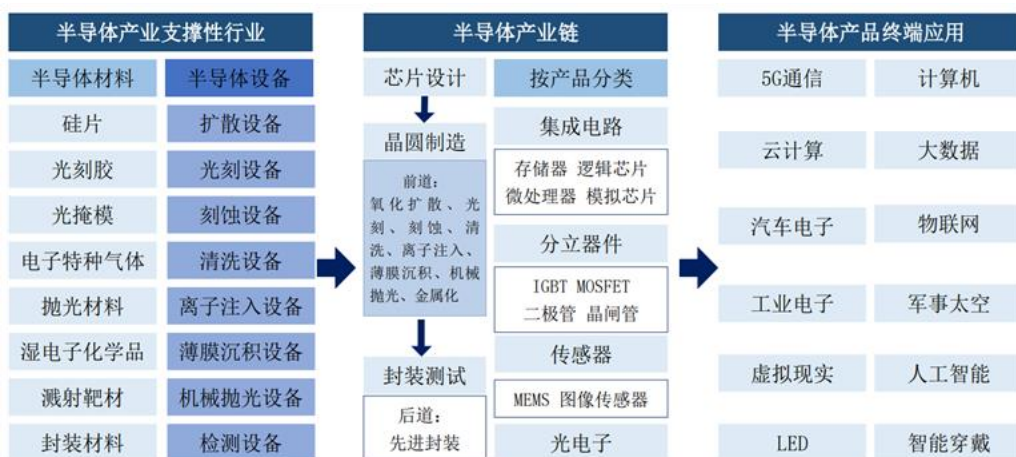
	具体目标
02 专项十三五目标	攻克 14nm 刻蚀设备、薄膜设备、掺杂设备等高端制造设备及零部件
	突破 28nm 浸没式光刻机及核心部件，整体创新能力进入世界先进行列
	研制 300nm 硅片等关键材料，开展 75nm 关键技术研究
	研发 14nm 逻辑与存储芯片成套工艺及相应系统封测技术
	形成 28-14nm 装备、材料、工艺、封测等较完整的产业链

资料来源：《“十三五”国家科技创新规划》，申万宏源研究

2. 前道设备为集成电路制造投资重中之重

半导体产业链可分为上游半导体支撑产业、中游半导体制造产业和下游半导体应用产业。上游半导体支撑产业为半导体制造提供原材料与生产设备；中游半导体制造产业主要包括芯片设计、晶圆制造和封装测试行业；下游半导体产品终端在消费电子、工业电子、汽车电子、通信技术、大数据、云计算、人工智能、物联网、医疗、新能源等多个领域应用广泛。

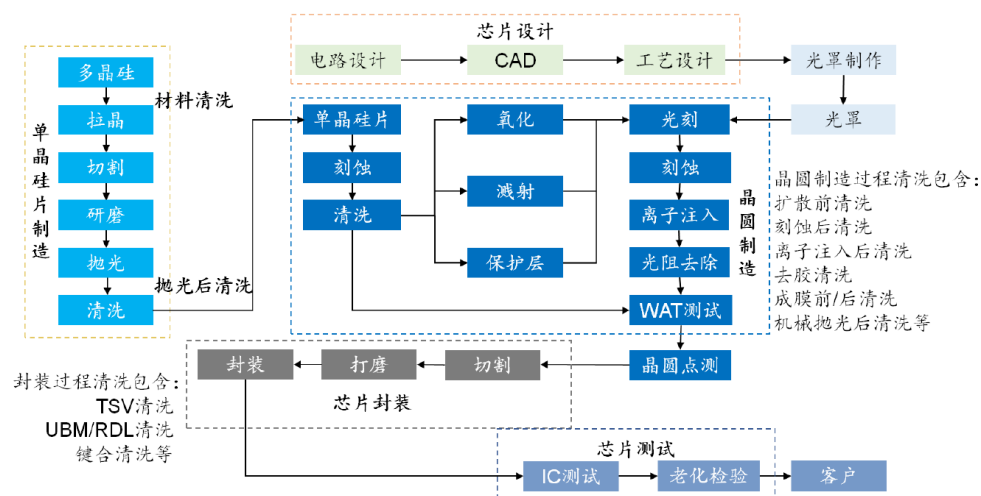
图 10：半导体产业链



资料来源：盛美上海招股说明书，申万宏源研究

芯片制造作为半导体产业的重要环节，主要涉及前道晶圆制造工艺和后道封装测试工艺。前道晶圆制造工艺主要包括氧化扩散、光刻、刻蚀、薄膜沉积、离子注入、机械抛光、清洗等复杂工艺；后道封装测试工艺主要包括封装工艺和检测工艺。整个生产工艺流程涉及光刻设备、刻蚀设备、薄膜沉积设备、离子注入设备、化学机械抛光设备、清洗设备、封装设备、检测设备等。

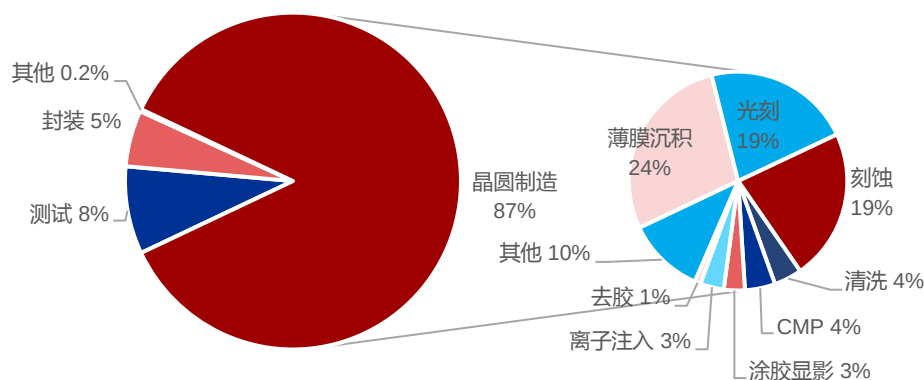
图 11：芯片制造流程



资料来源：盛美上海招股说明书，申万宏源研究

前道工艺涉及环节多，设备需求大，占集成电路产线投资约 80%，当制程到 16/14nm 时，设备投资占比达 85%，7nm 及以下占比将更高。根据 SEMI 数据，2020 年全球半导体设备销售额约 712 亿美元，其中前道晶圆制造设备销售额为 612 亿美元，占整体设备市场份额达 87%。测试设备销售额为 60 亿美元，占比为 8%；封装设备销售额为 38.5 亿美元，占比 5%。其中，薄膜沉积设备市场规模最大，销售额为 172 亿美元，占设备销售额约 24%；刻蚀设备和光刻设备市场规模次之，分别为 137 亿美元和 134 亿美元，占比分别为 19%和 19%。

图 12：2020 年全球半导体设备细分市场份额



资料来源：SEMI，Gartner，申万宏源研究

半导体设备行业呈现高度集中格局，全球半导体设备制造商主要集中在美国、日本、荷兰等国，以美国应用材料、荷兰阿斯麦、美国泛林集团、日本东京电子、美国科磊等为代表的国际知名半导体设备企业起步较早，经过多年发展，凭借资金、技术、客户资源、品牌等方面的优势，占据了全球和中国大陆地区半导体设备市场的主要份额。

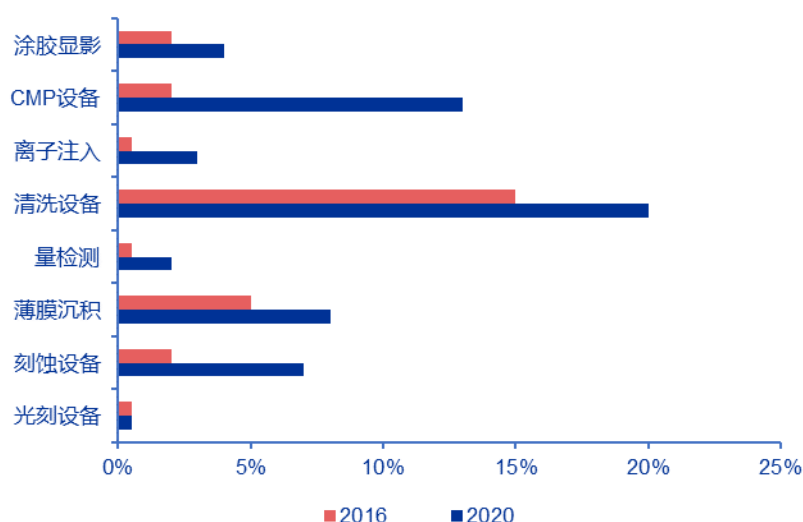
表 2：2020 年全球前十大半导体设备厂商销售额（包含设备和服务支持业务）

排名	所属国家	供应商	销售额（亿美元）	主要领域
1	美国	应用材料	163.65	刻蚀、薄膜沉积、CMP、离子注入、热处理
2	荷兰	ASML	153.96	光刻
3	美国	泛林半导体	119.29	刻蚀、沉积、清洗
4	日本	东京电子	113.21	涂胶显影、沉积、刻蚀、清洗
5	美国	科磊 KLA	54.43	量测
6	日本	爱德万测试	25.31	测试
7	日本	斯科半导体 SCREEN	23.31	清洗、涂胶显影
8	美国	泰瑞达	22.59	测试
9	日本	日立高新	17.17	量测
10	荷兰	ASM 国际	15.16	薄膜沉积

资料来源：VLSI Research，申万宏源研究

国内设备厂商已成功进入大多数半导体制造设备细分领域，但整体国产化率尚处于较低水平，政策支持下，半导体制造设备国产化潜力巨大。目前去胶设备在部分国内晶圆厂的采购中，国产化率已接近 90%，是国产化率最高的半导体制造设备，主要供应商为屹唐半导体。清洗设备国产化率为 20% 左右，主要供应商有盛美半导体、至纯科技、北方华创等；其他细分市场领域如薄膜沉积设备、机械抛光设备、涂胶显影设备和光刻设备国产化进展均在逐步推进。随着国内半导体制造设备供应商的关键技术突破与工艺验证加速，未来中国半导体产业有望显著降低对进口半导体制造设备的依赖。

图 13：2016-2020 年中国半导体设备国产化率情况



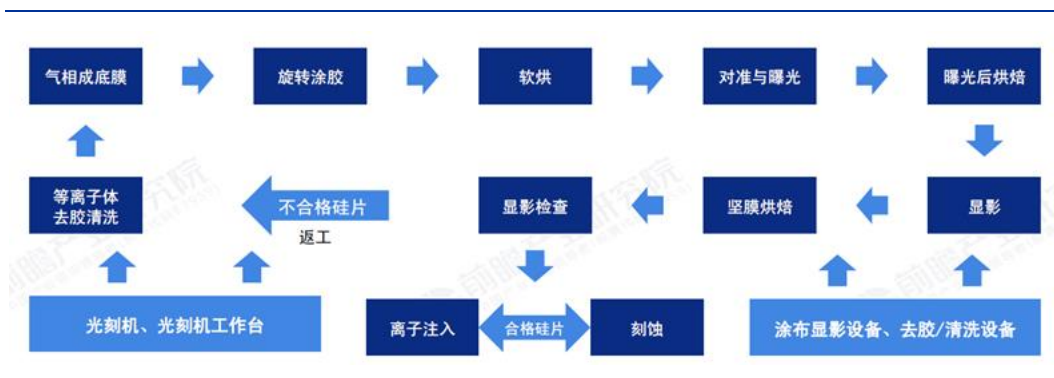
资料来源：上海集成电路产业发展研究报告，申万宏源研究

3．美日欧设备供应商主导，各环节格局略有不同

3.1 光刻设备：光刻机难突破，涂胶显影前道 track 加速国产

光刻工艺是芯片制造的关键步骤，是对光刻胶图形进行曝光和显影的过程，直接决定了芯片制造的细微化水平。光刻工艺的主要步骤包括气相成底膜、旋转涂胶、软烘（前烘）、对准曝光、曝光后烘焙（后烘）、显影、坚膜烘焙和显影后检查等基本步骤，涉及设备主要包括光刻机、涂胶显影设备、清洗设备等。在芯片制造过程中需要进行多次光刻，光刻成本占芯片制造成本的 30% 以上。

图 14：光刻工艺主要流程

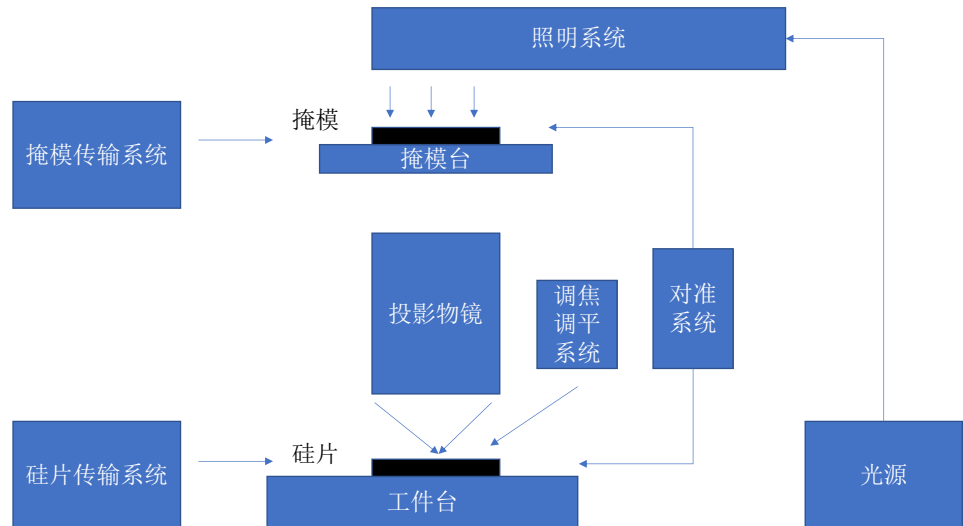


资料来源：前瞻产业研究院，申万宏源研究

3.1.1 光刻机：ASML 绝对龙头，国内企业短期突破难

光刻工艺的核心是对准和曝光，对准和曝光由光刻机实现。光刻机是决定芯片尺寸、集成度以及终端产品性能的关键设备，主要包括照明、投影物镜、掩模台、对准、调焦调平、掩模传输、硅片传输等分系统，通过对光刻胶进行曝光将承载集成电路版图信息的掩模图形转移到硅片面的光刻胶内。

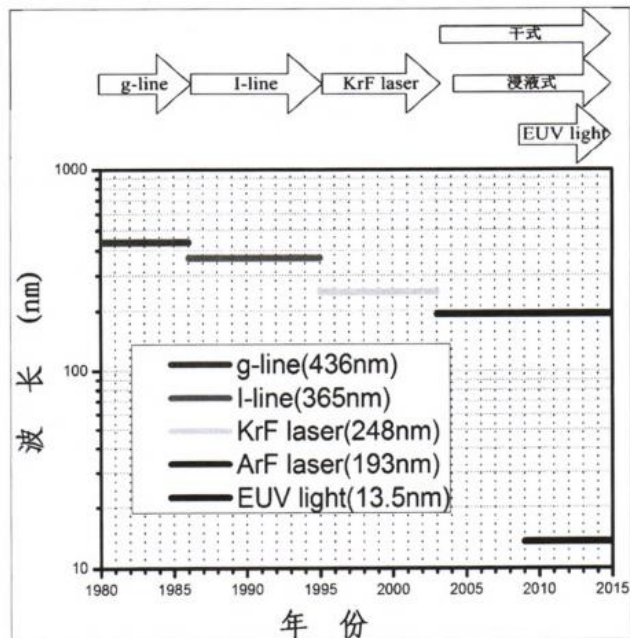
图 15：投影光刻机基本结构示意图



资料来源：《集成电路与光刻机》，申万宏源研究

在光刻机的发展过程中，随着光源波长不断减小，光刻机分辨率不断提升。光刻机经历了从接触式光刻机、接近式光刻机、全硅片扫描投影式光刻机、分布重复投影式光刻机到目前普遍采用的步进式扫描投影式光刻机的发展历程。光刻机的光源波长从 436nm 的高压汞灯光源 g 线和 365nm 的 i 线，减小到 248nm 的 KrF 激光和 193nm 的 ArF 激光，再减小到 13.5nm 的极紫外光，其分辨率从 1.4 μ m 提升至 8nm 到 27nm。目前最先进的设备类型为 EUV 光源设备，最小分辨率达 13nm，可实现制程为 3nm。

图 16：光刻机技术发展历程



资料来源：《光刻机行业巨人的成长带来的启示和思考》，申万宏源研究

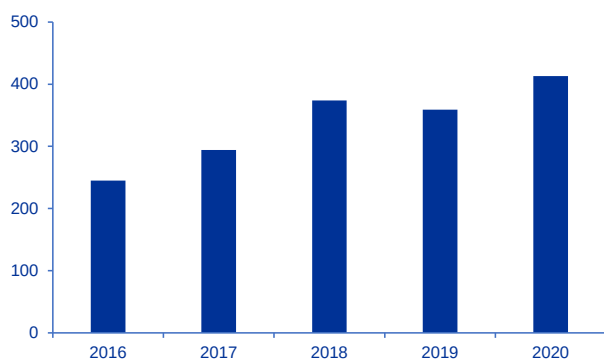
表 3：光刻机主要类别

类别	光源	波长	最小分辨率	可实现制程	设备类型	发明年代
g-line	汞灯光源	436 nm	230nm		接触/接近式	1980 年代早期
i-line	汞灯光源	365 nm	220nm		接触/接近式	1990 年代初期
DUV	KrF 准分子激光	248 nm	80nm		扫描投影式	1990 年代后期
DUV	ArF 准分子激光	193 nm	65nm	55nm	进步扫描投影式	2000 年代初期
DUV	ArF 准分子激光	193nm(等效 134nm)	38nm	10nm	浸没式进步扫描投影	2000 年代中期
EUV	EUV 光源	13.5 nm	13nm	3nm		2010 年代末期

资料来源：《光刻机行业巨人的成长带来的启示和思考》，申万宏源研究

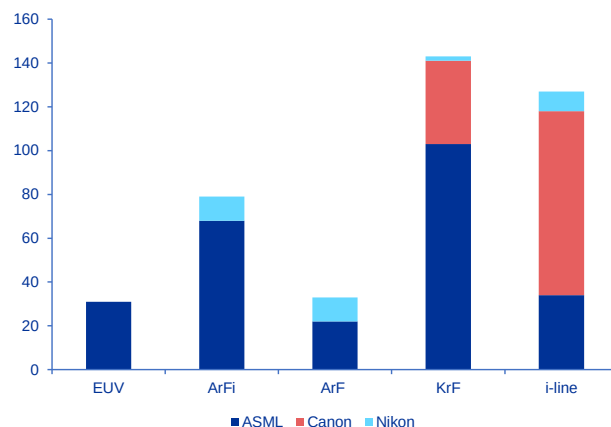
全球光刻机市场基本被荷兰 ASML、日本的尼康和佳能垄断。全球光刻机年销量 400 台左右，ASML 光刻机市场份额常年在 60% 以上，市场地位稳固。2020 年全球光刻机销售额约 134 亿美元。ASML 是全球光刻机行业绝对龙头，在 DUV 浸入式光刻机市场占据了最大的份额，并垄断了顶级的 EUV 光刻机市场。尼康的光刻机集中在中高端区域，佳能则集中在低端区域。

图 17：2016-2020 年全球 ASML、尼康、佳能光刻机出货量情况（台）



资料来源：ChipInsights，中商产业研究院，申万宏源研究

图 18：2020 年全球主要光刻机厂出货情况（台）



资料来源：ASML、Canon、Nikon 公司年报，申万宏源研究

光刻机行业呈现高度垄断格局，国内企业上海微电子暂时只能提供低端光刻设备，由于光刻设备对知识产权和供应链要求极高，短期很难追赶国际领先水平。其主产品 SSX600 系列步进扫描投影光刻机满足 IC 前道制造 90nm、110nm 和 280nm 光刻工艺需求，可用于 8 英寸和 12 英寸生产线的大规模工业生产。上海微电子有望于 2021-2022 年交付第一台 28nm 制程工艺沉浸式光刻机，引领中国国产光刻机突破 28nm 工艺。

表 4：2021 年中国光刻设备相关领先企业技术进展情况

光刻设备	领先企业	已具备技术	在研技术
光刻机	上海微电子	280-90nm	28nm
光刻机工作台	华卓精科	130-65nm	28nm

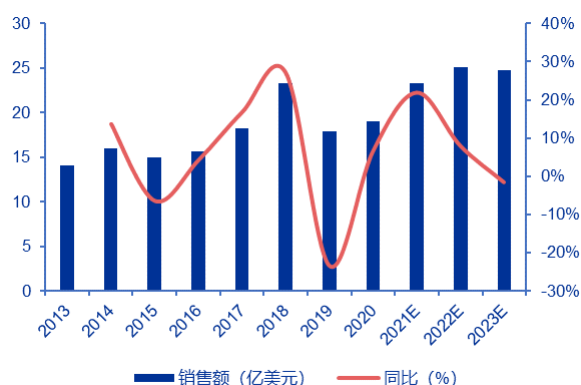
资料来源：相关公司官网及招股说明书，申万宏源研究

3.1.2 涂胶显影设备：东京电子一家独大，芯源微订单快速增长

涂胶显影设备（又称 Track 或 Coater & Developer）是与光刻机配合进行作业的关键处理设备，主要负责涂胶、烘烤及显影。在早期的集成电路和较低端的半导体制造工艺中，此类设备往往单独使用（Off Line）。随着集成电路制造工艺自动化程度及客户对产能要求的不断提升，在 200mm（8 英寸）及以上的大型生产线上，此类设备一般都与光刻设备联机作业（In Line），组成配套的圆片处理与光刻生产线，与光刻机配合完成精细的光刻工艺流程。涂胶显影设备会直接影响到光刻工序细微曝光图案的形成，是集成电路制造过程中不可或缺的关键处理设备。

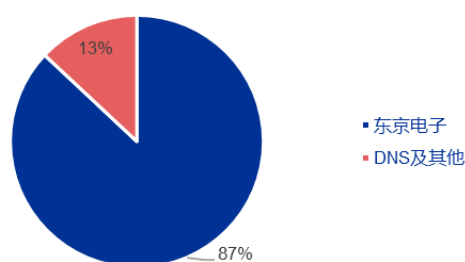
根据 Global Market Monitor 统计数据显示，全球前道涂胶显影设备销售额由 2013 年的 14.07 亿美元增长到 2020 年 19.05 亿美元，预计到 2022 年有望超过 25 亿美元。在光刻工序涂胶显影设备领域，全球范围内日本东京电子（TEL）一家独大，市场份额接近 87%，其他生产企业包括日本迪恩士（DNS）、德国苏斯微（SUSS）、台湾亿力鑫（ELS）、韩国 CND 等，国内生产企业主要是沈阳芯源微电子。

图 19：全球前道涂胶显影设备销售额



资料来源：Global Market Monitor，申万宏源研究

图 20：2019 年全球涂胶显影设备市场格局



资料来源：东京电子公告，申万宏源研究

芯源微前道涂胶显影设备已取得突破性进展。东京电子在中国市占率超过 90%，如果考虑封装和其他涂胶显影设备，芯源微在国内的市占率约为 4%。芯源微目前的主要产品为用于后道先进封装和 LED 制造等的涂胶显影设备，产品进入主流大客户；用于前道晶圆制造的涂胶显影设备已获得部分客户验证及批量订单，产品有发往上海华力、长江存储、中芯绍兴、上海积塔等多个客户验证。按照 off line→I-line→KrF→ArF→ArFi 的制程发展趋势，逐步实现前道涂胶显影设备向 28nm 及更高工艺制程的全覆盖。截止至 2021.9.30，公司获得前道设备新签订单金额约 3.1 亿元，未来新增前道设备订单将呈较快增长趋势。

表 5：2020 年芯源微涂胶设备技术进展

领域	技术进展
集成电路前道晶圆加工	28nm 及以上技术节点，达到国际先进水平；28nm 以

	下技术节点暂无应用
集成电路后道先进封装	部分达到国际先进水平，如厚胶膜涂覆均匀性方面；部分弱于国际知名企业，如超厚胶膜涂覆均匀性方面；
化合物、MEMS、LED 芯片制造等领域	达到国际先进水平

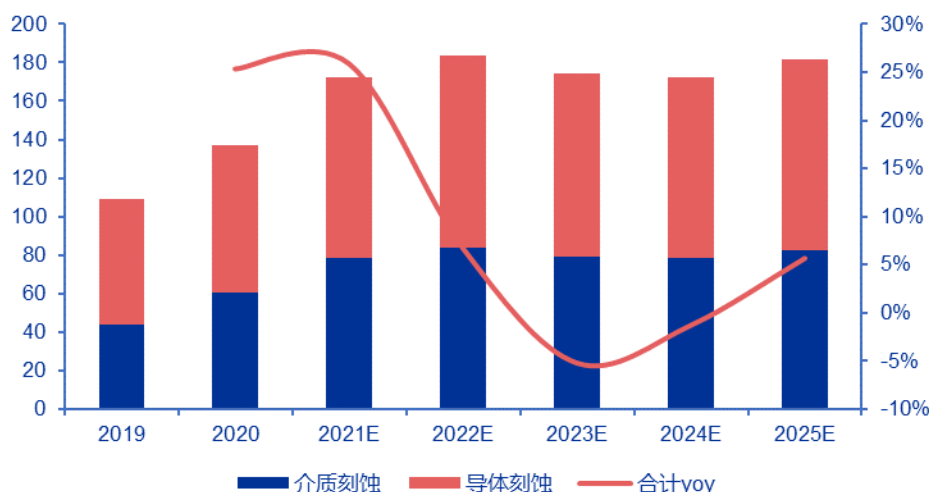
资料来源：芯源微 2020 年报，申万宏源研究

3.2 刻蚀设备：生产核心设备之一，干法刻蚀为主流

刻蚀是指通过溶液、离子等方式剥离移除如硅、金属材料、介质材料等晶圆表面材料，从而达到集成电路芯片结构设计要求的一种工艺流程。从工艺技术来看，刻蚀可分为湿法刻蚀（Wet Etching）和干法刻蚀（Dry Etching）两类。随着集成电路工艺制程的逐渐升级以及芯片结构尺寸的不断缩进，干法刻蚀逐渐成为主流技术路径，主要是运用等离子体产生带电离子以及具有高浓度化学活性的中性原子和自由基，通过这些粒子与晶圆产生物理和化学反应，从而将光刻图形转移到晶圆上。相比湿法刻蚀，其精准度及洁净度均更高。

当前，全球集成电路制造刻蚀设备市场基本由干法刻蚀设备构成，具体可分为介质刻蚀设备及导体刻蚀设备。根据 Gartner 统计数据，2020 年，全球集成电路制造干法刻蚀设备市场规模预计将回升至 136.89 亿美元，同比增长 25.36%，在全球集成电路制造设备市场的规模占比约 22%；2025 年，全球集成电路制造干法刻蚀设备市场规模预计将增长至 181.85 亿美元，年复合增长率约为 5.84%。

图 21：全球半导体刻蚀设备市场规模（单位：亿美元）

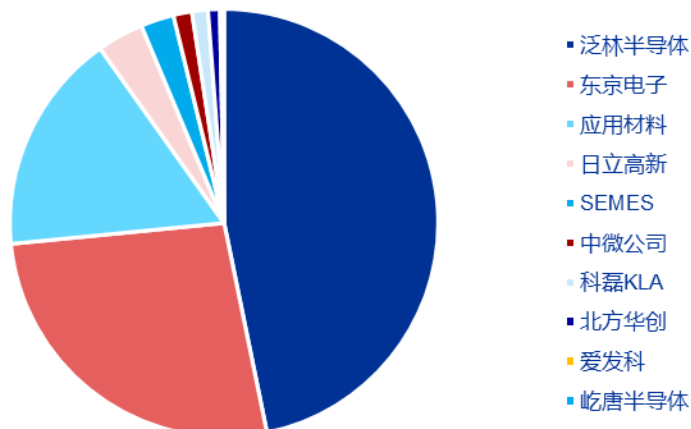


资料来源：Gartner，屹唐股份招股说明书，申万宏源研究（注：导体刻蚀包括硅刻蚀（Silicon Etch）及金属刻蚀 Metal Etch）

全球刻蚀设备呈现泛林半导体、东京电子和应用材料三家寡头垄断格局。其中泛林半导体技术实力最强，产品覆盖最为全面，占据 46.7% 的市场份额；东京电子和应用材料分

别占据 26.6% 和 16.7%。我国刻蚀设备厂商中微公司、北方华创和屹唐半导体分别占 1.4% 和 0.9% 和 0.1%，位居前十。

图 22：2020 年全球半导体刻蚀设备市场格局



资料来源：Gartner，申万宏源研究

中微公司先期开发了 CCP 刻蚀机，近年来又开发了 ICP 刻蚀机。不同于海外设备只有单台机的配置，中微公司开发出单反应台反应器及双反应台反应器设备，多样化的产品配置有更强的竞争力。中微公司的 CCP 刻蚀设备已广泛的被国内外客户广泛接受，已在 5 纳米器件上实现量产，并在 5 纳米以下器件的试生产上实现了突破性的进展。中微公司的 ICP 刻蚀机进入市场后也已进入高速发展阶段，越来越多地被市场接受。并且目前正在开发新一代刻蚀设备和包括更先进大马士革在内的刻蚀工艺，能够涵盖 5 纳米以下更多刻蚀需求和更多不同关键应用的设备。

北方华创 ICP 刻蚀机领域国内领先，累计交付突破 1000 腔，12 英寸突破 28nm 以下制程。北方华创 2005 年第一台 8 英寸 ICP 刻蚀机在客户端交付，12 英寸刻蚀机在客户端 28nm 实现国产替代。2020 年 12 月，北方华创 ICP 刻蚀机交付突破 1000 腔，标志着国产刻蚀机得到客户广泛认可。

表 6：中国刻蚀设备主要企业及技术进展

	主要产品	技术进展
中微公司	CCP 高能等离子体刻蚀机	等离子体刻蚀设备已应用在国际一线客户从 65 纳米到 14 纳米、7 纳米和 5 纳米及其他先进的集成电路加工制造生产线及先进封装生产线，正在进行下一代产品的技术研发，以满足 5 纳米以下的逻辑芯片、1X 纳米的 DRAM 芯片和 128 层以上的 3D NAND 芯片等产品的 ICP 刻蚀需求
	ICP 低能等离子体刻蚀机	
北方华创	ICP 刻蚀机	12 英寸突破 28nm 以下制程，到 2020 年年底，ICP 刻蚀机交付突破 1000 台
屹唐半导体	paradigmE®系列干法刻蚀设备等类产品	干法刻蚀设备主要可用于 65 纳米到 5 纳米逻辑芯片、10 纳米系列 DRAM 芯片以及 32 层到 128 层 3D 闪存芯片制造中若干

Novyka®系列高选择比刻蚀 关键步骤的大规模量产
和原子层级表面处理设备

资料来源：公司公告，申万宏源研究

3.3 薄膜沉积设备：生产核心设备之一，ALD 为企业发展重点

薄膜沉积是芯片制造的核心工艺环节，约占设备投资额 27%。薄膜沉积是指在硅片衬底上沉积一层待处理的薄膜材料，是芯片生产核心设备，设计制造技术难度大，产业化验证周期长。由于薄膜是芯片结构的功能材料层，在芯片完成制造、封测等工序后会留存在芯片中，薄膜的技术参数直接影响芯片性能。在晶圆制造过程中，薄膜起到产生导电层或绝缘层、阻挡污染物和杂质渗透、提高吸光率、临时阻挡刻蚀等作用。随着集成电路的持续发展，晶圆制造工艺不断走向精密化，芯片结构的复杂度也不断提高，需要在更微小的线宽上制造，制造商要求制备的薄膜品种随之增加，最终用户对薄膜性能的要求也日益提高。

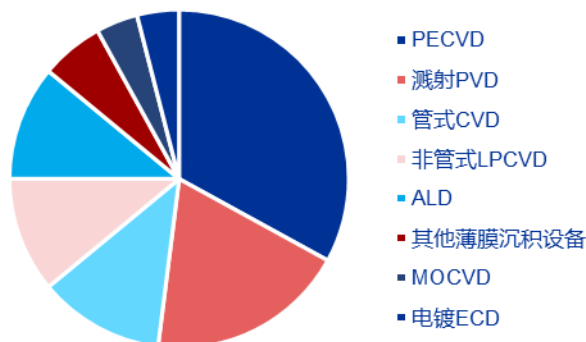
薄膜沉积工艺的不断发展，形成了较为固定的工艺流程，同时也根据不同的应用演化出了 PECVD、溅射 PVD、ALD、LPCVD 等不同的设备用于晶圆制造的不同工艺。其中，PECVD 是薄膜设备中占比最高的设备类型，占整体薄膜沉积设备市场的 33%；ALD 设备目前占据薄膜沉积设备市场的 11%；SACVD 是新兴的设备类型，属于其他薄膜沉积设备类目下的产品，占比较小。在整个薄膜沉积设备市场，属于 PVD 的溅射 PVD 和电镀 ECD 合计占有整体市场的 23%。

表 7：三种半导体薄膜沉积工艺比较

指标	原子层沉积（ALD）	物理式真空镀膜（PVD）	化学式真空镀膜（CVD）
原理	表面反应沉积	蒸发凝固	气相反映沉积
过程	层状生长	形核长大	形核长大
台阶覆盖率	优秀	一般	好
速率	慢	快	快
温度	低	低	高
层均匀性	优秀	一般	较好
厚度控制	反映回圈次数	沉积时间	沉积时间，气象分压
成分	均匀，杂质少	无杂质	易含杂质

资料来源：前瞻产业研究院，申万宏源研究

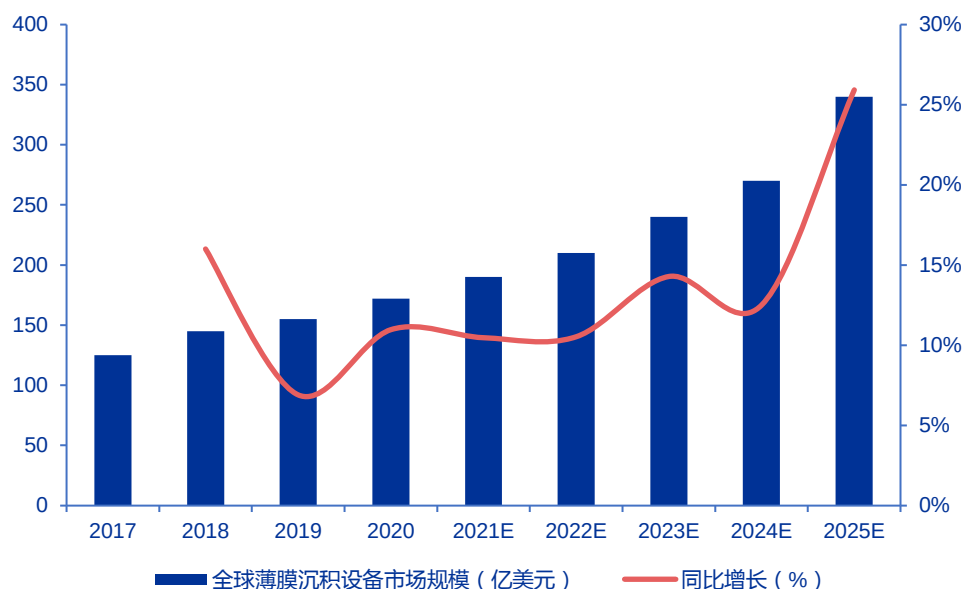
图 23：各类沉积薄膜设备占比



资料来源：拓荆科技招股说明书，Gartner，申万宏源研究

根据 Maximize Market Research 数据统计，2017-2019 年全球半导体薄膜沉积设备市场规模分别为 125 亿美元、145 亿美元和 155 亿美元，2020 年扩大至约 172 亿美元，年复合增长率为 11.2%。预计 2025 年全球市场规模将扩大至 340 亿美元，保持年复合 13.3% 的增长速度。并且由于半导体先进制程产线数量增加，全球 ALD 设备市场规模快速增长，预计 2026 年全球 ALD 设备市场规模约为 32 亿美元。2020 年中国薄膜沉积设备市场规模约 60.2 亿美元，对应 PECVD 及 ALD 设备规模分别为 19.87、6.62 亿美元。

图 24：2017-2025 年全球薄膜沉积设备市场规模及预测

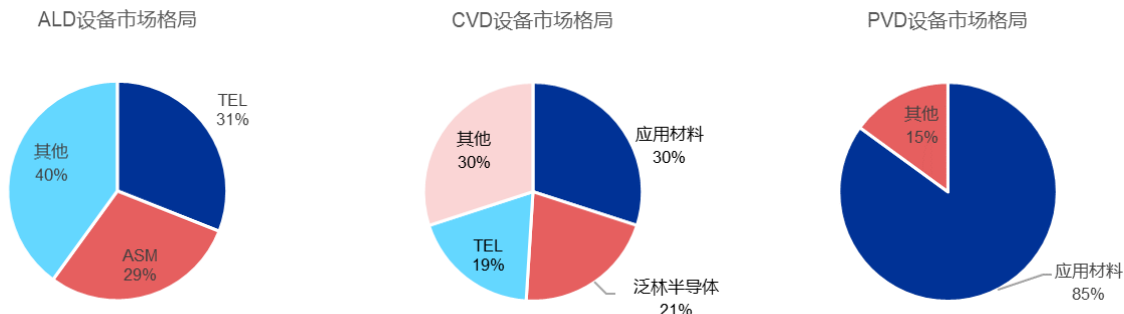


资料来源：Maximize Market Research，申万宏源研究

薄膜沉积设备基本由应用材料 (AMAT)、ASM、泛林半导体 (Lam)、东京电子 (TEL) 等国际巨头垄断。2019 年，ALD 设备龙头东京电子 (TEL) 和先晶半导体 (ASMI) 分别占据了 31% 和 29% 的市场份额，剩下 40% 的份额由其他厂商占据；而应用材料 (AMAT) 则基本垄断了 PVD 市场，占 85% 的比重，处于绝对龙头地位；在 CVD 市场中，应用材料

(AMAT) 全球占比约为 30%，连同泛林半导体 (Lam) 的 21% 和 TEL 的 19%，三大厂商占据了全球 70% 的市场份额。

图 25：2019 年各类型薄膜沉积设备格局



资料来源：Gartner，拓荆科技招股说明书，申万宏源研究

随着技术升级，对薄膜沉积设备的需求量逐步增加。随着国内晶圆厂建设及产线的逐渐升级，对薄膜沉积设备数量和性能的需求将继续随之提升，在实现相同芯片制造产能的情况下，对薄膜沉积设备的需求量也将相应增加。在 FLASH 存储芯片领域，随着主流制造工艺已由 2D NAND 发展为 3D NAND 结构，结构的复杂化导致对于薄膜沉积设备的需求量逐步增加。国内生产企业主要包括北方华创、拓荆科技及中微公司等均在薄膜沉积设备领域有一定的技术积累及批量订单，盛美半导体亦在气相沉积领域有一定的技术布局。

表 8：中国薄膜沉积设备相关领先企业技术进展情况

薄膜沉积设备	领先企业	已具备技术	在研技术
PVD	北方华创	28/14nm	7/5nm
CVD	北方华创	28/14nm	7/5nm
	沈阳拓荆	28/14nm	7/5nm
ALD	北方华创	28/14nm	7/5nm
	沈阳拓荆	28/14nm	7/5nm

资料来源：公司公告，申万宏源研究

3.4 清洗设备：国产化比例有望快速提升的赛道

清洗是贯穿半导体产业链的重要工艺环节，清洗步骤数量约占所有芯片制造工序步骤的 30% 以上，随着半导体器件集成度提高，芯片工艺节点不断缩小，晶圆尺寸不断扩大，半导体结构的复杂化等，对清洗步骤的需求快速提升。用于去除半导体硅片制造、晶圆制造和封装测试每个步骤中可能存在的杂质，避免杂质影响芯片良率和芯片产品性能。随着芯片制造工艺先进程度的持续提升，芯片技术节点不断提升，从 55nm、40nm、28nm 至

14nm、7nm 及以下，对晶圆表面污染物的控制要求越来越高，每一步光刻、刻蚀、沉积等重复性工序后，都需要一步清洗工序。

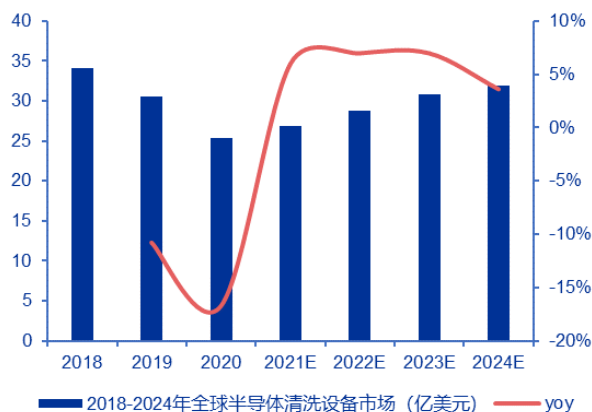
表 9：半导体清洗中的污染物种类、来源以及主要危害

污染物	来源	主要危害
颗粒	环境，其他工艺工程中产生	影响后续光刻，干法刻蚀工艺，造成器件短路
自然氧化层	环境	影响后续氧化，沉积工艺，造成器件电性失效
金属污染	环境，其他工艺工程中产生	影响后续氧化工艺，造成器件电性失效
有机物	干法刻蚀副产物，环境	影响后续氧化工艺，造成器件电性失效
牺牲层	氧化/沉积工艺	影响后续氧化工艺，造成器件电性失效
抛光残留物	研磨液	影响后续氧化工艺，造成器件电性失效

资料来源：盛美上海招股说明书，申万宏源研究

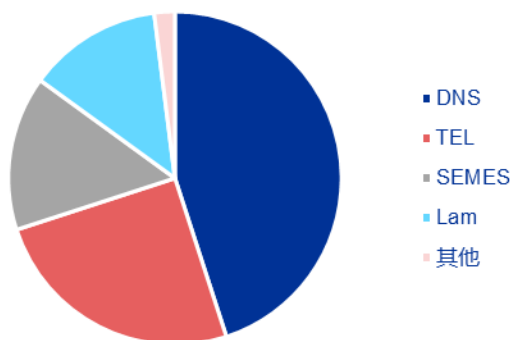
半导体清洗工艺按照清洗原理可分为干法清洗和湿法清洗，目前 90% 以上的清洗步骤以湿法工艺为主。目前主流的湿法清洗设备主要包括单片清洗设备、槽式清洗设备、组合式清洗设备和批式旋转喷淋清洗设备等，其中单片清洗设备市场份额占比最高。全球半导体清洗设备市场主要由日本迪恩士（DNS）、日本东京电子（TEL）、美国拉姆研究（Lam Research）和韩国 SEMES 等企业为主，行业集中度高。Gartner 数据显示，2019 年全球排名前四的企业合计占据超过 90% 的市场份额；其中日本厂商迪恩士以市占率 45% 处于绝对领先地位。

图 26：全球半导体清洗设备市场规模及预测



资料来源：SEMI，申万宏源研究

图 27：2019 年全球半导体清洗设备市场格局



资料来源：Gartner，申万宏源研究

目前，中国大陆能提供半导体清洗设备的企业主要包括盛美半导体、至纯科技、北方华创及芯源微。其中，盛美半导体目前是国内半导体清洗设备出货量最多的企业，产品包括单片 SAPS 兆声波清洗设备、单片 TEBO 兆声波清洗设备、单片背面清洗设备、单片前道刷洗设备、槽式清洗设备、单片槽式组合清洗设备等，产品线较为丰富；至纯科技湿法设备已经获得 28nm 全系列认证，首批次单片湿法设备已交付并顺利通过验证，并且基于

28nm 基础上向 14nm 及 14nm 以下制程突破，进入产能爬坡和供应链自主发展阶段；芯源微目前主要产品技术为物理刷片式为主，其湿法设备正处于研发阶段，北方华创清洗设备技术主要来源于美国半导体设备生产商 Akrion Systems LLC。清洗设备未来其市场发展空间较大，国内参与企业较多，我们认为是半导体前道设备领域中有望最先打破外企垄断，提升国产化程度的产品。

表 10：中国半导体清洗设备企业主要产品及技术

企业名称	主要清洗设备产品	已具备技术	在研技术
盛美半导体	单片清洗机、槽式组合清洗机、全自动槽式清洗设备等	14nm-130 nm	5/7nm
北方华创	槽式清洗机	28nm-130nm	14nm
至纯科技	单片清洗机、槽式清洗机	28nm-130nm	14nm 及以下
芯源微	全自动 SCRUBBER 清洗机、KS-M300 半自动机台、单片清洗机、	28nm-130nm	14nm

数据来源：公司公告，申万宏源研究

3.5 离子注入设备：掺杂工艺关键环节

离子注入是通过对半导体材料表面进行某种元素的离子注入掺杂，从而改变其特性的掺杂工艺制程。掺杂工艺的实现主要有两种方法，高温热扩散法及离子注入法。离子注入法具有掺杂均匀性好、纯度高、可精确控制能量和剂量、原则上对各种材料都可掺杂等优点。离子注入是集成电路制造中不可或缺的一环，在真空系统中，用经过加速的、要掺杂的原子的离子注入硅圆表面，从而在被注入的区域形成特殊的注入层，并改变这些区域的硅的导电性。离子注入机与薄膜沉积设备、光刻设备、刻蚀设备同列为四大集成电路制造关键制程设备。

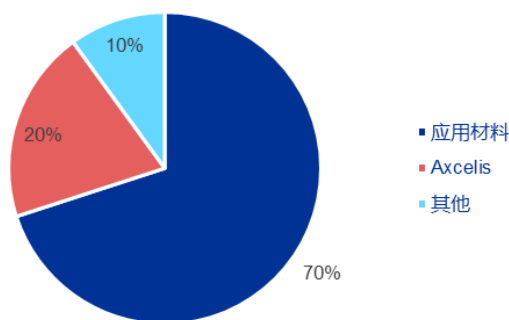
应用材料几乎垄断集成电路用离子注入机市场，约占 70% 份额。2019 年全球离子注入机市场规模约 18 亿美元，中国市场规模达 29.1 亿元。从离子注入机的市场结构来看，全球离子注入机仍以大束流离子注入机为主，约占市场总份额的 61%，其余为中低束流离子注入机和高能离子注入机，分别占 20% 和 18%。全球拥有离子注入机能力的企业主要分布在美国、日本和中国，主要企业包括美国应用材料以及汉辰科技 (AIBT)、Axcelis、intevac，日本日新、日本真空、住友重工，中国大陆拥有凯世通和中科信等两家离子注入机企业。

图 28：2013-2019 年全球离子注入机市场规模

图 29：2019 年全球集成电路用离子注入机市场格局



资料来源：SEMI，申万宏源研究



资料来源：SEMI，申万宏源研究

凯世通主要专注于低能大束流离子注入机和高能离子注入机，由外资垄断的市场格局正被国内厂商打破。凯世通结合国内外集成电路制程技术路线现状，采取“领先一步”的策略，将目标直接定位在适用于 16nm 及以下规格的 FinFET 集成电路生产用离子注入设备方面。2020 年，其首台低能大束流离子注入机在国内一家 12 英寸主流集成电路芯片制造厂完成设备验证工作并确认销售收入，1 台低能大束流重金属离子注入机和 1 台低能大束流超低温离子注入机已交付客户；高能离子注入机设备按客户交付计划进行组装。并且新增与国内另一家 12 英寸芯片制造产线的公司签署 1 台低能大束流超低温离子注入机和 1 台高能离子注入机订单。

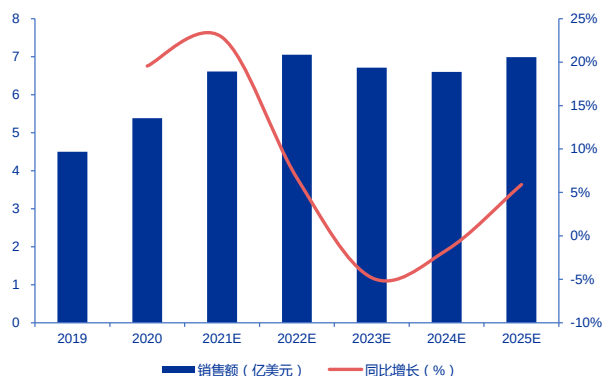
3.6 去胶设备：屹唐半导体全球领先

去胶工艺可分为湿法去胶和干法去胶，目前主流工艺是干法去胶。在光刻工艺中，晶圆表面被均匀覆盖光刻胶薄层后在光刻机中进行曝光。在光刻机曝光下改变了化学性质的光刻胶在显影步骤中被清除，光刻图形相应完成至光刻胶层的转移。光刻胶层上的图形进一步通过刻蚀、离子注入等工艺被转移到晶圆表面后，通过去胶工艺将晶圆表面剩余光刻胶进行完全清除，从而避免对后续集成电路芯片制造工艺效果的影响。干法去胶工艺可视为等离子刻蚀技术的延伸，主要通过等离子体和薄膜材料的化学反应完成，是目前的主流工艺。

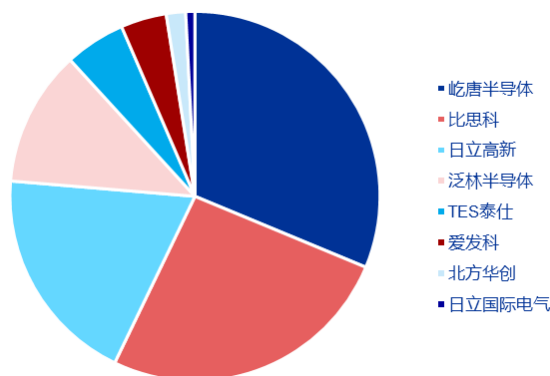
去胶设备市场规模集中度较高，国内屹唐半导体市场份额领先。根据 Gartner 数据，2020 年全球集成电路制造干法去胶设备市场规模为 5.38 亿美元，并预计将继续以 5.40% 左右的年复合增长率扩张至 2025 年的 6.99 亿美元。全球干法去胶设备领域的主要参与者包括屹唐半导体、比思科、日立高新、泛林半导体、泰仕半导体等，2020 年，前五大厂商的市场份额合计超过 90%。

图 30：全球干法去胶设备市场规模

图 31：2020 年全球干法去胶设备市场格局



资料来源：屹唐股份招股说明书，申万宏源研究



资料来源：屹唐股份招股说明书，申万宏源研究

屹唐半导体市场份额不断提升，2020 年已达到 31.3%成为全球第一，确立了在干法去胶设备细分市场中国际领先的行业地位。根据 Gartner 数据，2018 年-2020 年，屹唐半导体在干法去胶设备领域分别位于全球第三、全球第二和全球第一的市场地位，市场占有率逐年提升。屹唐半导体已全面覆盖全球前十大芯片制造商和国内行业领先芯片制造商，在国内部分企业中标数量占比已基本达到 90%，技术方面，屹唐半导体目前正研发应用于 3 纳米及更先进逻辑芯片、先进 10 纳米系列 DRAM 芯片、176 层到 256 层 3D 闪存芯片制造的干法去胶设备和工艺。

表 11：屹唐半导体干法去胶设备技术进展

主要产品	技术进展
Aspen® 系列去胶设备	公司干法去胶设备主要可用于 90 纳米到
Suprema® 系列干法去胶设备	5 纳米逻辑芯片、10 纳米系列 DRAM 芯
Hydrilis® HMR 高选择比先进光刻	片以及 32 层到 128 层 3D 闪存芯片制
硬掩模材料去除设备	造中若干关键步骤的大规模量产

资料来源：屹唐股份招股说明书，申万宏源研究

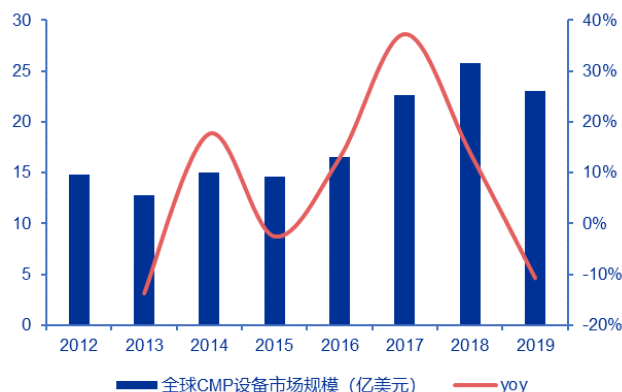
3.7 CMP 设备：华海清科部分产品已进入产业化应用阶段

CMP（化学机械抛光）设备通过化学腐蚀与机械研磨协同配合，实现晶圆表面多余材料的高效去除，是集成电路（芯片）制造过程中实现晶圆表面平坦化的关键工艺。CMP 工序贯穿整个集成电路制造环节，除集成电路设计领域外，其他领域均有 CMP 设备应用场景，化学机械抛光（CMP）是集成电路制造过程中实现晶圆表面平坦化的关键工艺。在集成电路制造所使用的全部种类半导体设备中，CMP 设备是使用耗材较多、核心部件有定期维保更新需求的制造设备之一。

应用材料占据 CMP 设备供应七成，市场高度集中。根据 SEMI 统计，2018 年全球 CMP 设备的市场规模约为 25.82 亿美元，2019 年受全球半导体景气度下滑影响，全球 CMP 设备的市场规模约为 23 亿美元，较 2018 年下滑 11%。2018 年全球 CMP 设备市场中，

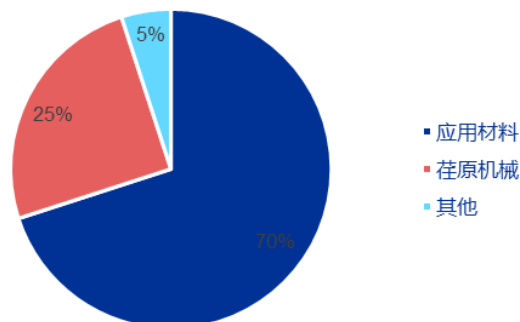
韩国需求约占 26%，其次为中国大陆约 25%，北美地区 13% 位居第三。CMP 设备供应几乎由应用材料垄断，约占 70% 份额，其次为荏原机械，尤其在 14nm 以下最先进制程工艺的大生产线上所应用的 CMP 设备仅由两家国际巨头提供。

图 32：全球 CMP 设备市场规模



资料来源：SEMI，申万宏源研究

图 33：2019 年全球 CMP 设备竞争格局



资料来源：Gartner，申万宏源研究

国内企业中，主要有华海清科和北京烁科精微电子装备有限公司在相关产品领域有一定的技术储备及客户积累。其中华海清科是国产 12 英寸和 8 英寸 CMP 设备的主要供应商，所生产的 CMP 设备已广泛应用于中芯国际、长江存储、华虹集团、大连英特尔、厦门联芯、长鑫存储、广州粤芯、上海积塔等行业内领先集成电路制造企业的大生产线，2020 年在中国大陆地区的 CMP 设备市场占有率约为 12.64%。

北京烁科精微电子装备有限公司成立于 2019 年，系中国电子科技集团有限公司所属中电科电子装备集团有限公司设立的混合所有制公司，主要经营 CMP 设备的研发、生产及销售，其生产的 8 英寸 CMP 设备已通过中芯国际和华虹集团验证并实现商业销售，首台 12 英寸 CMP 设备于 2021 年 2 月发往客户处进行验证。

表 12：华海清科 CMP 设备系列化产品应用

应用领域	应用节点	产业应用情况
逻辑芯片制造	150-28nm	产业化应用
	14nm	产线验证
3D NAND 制造	128/64/32 层	产业化应用
DRAM 制造	1X/1Ynm	产业化应用

资料来源：华海清科招股说明书，申万宏源研究

4. 国内企业奋起直追，各领域均有布局

半导体设备是集成电路投资重中之重，尤其前道设备占比超过 80%，各环节供给格局略有不同，但基本以美日欧企业垄断为主。国内企业起步较晚，但在国家资金及政策的大力支持下，目前在部分环节，已经逐渐成长出一些优秀的国内设备供应企业，整体水平达到 28nm 制程，并在 14nm 和 7nm 制程实现了部分设备的突破。随着资本化进程加快，陆续申报上市。国内前道工艺设备制造相关公司中：

1) 目前已上市公司包括：**北方华创**（平台型设备企业，产品涉及刻蚀、薄膜沉积、氧化扩散、退火、清洗等）、**中微公司**（刻蚀设备快速增长）、**芯源微**（涂胶显影国内龙头，前道 track 产品收入及订单快速放量）、**至纯科技**（布局湿法设备，提供 28nm 节点的全部湿法工艺设备）、**万业企业**（收购凯世通布局离子注入机）；

2) 仍处于 IPO 进程中：**盛美上海**（清洗设备国内供应商，布局电镀设备及先进封装湿法设备等）、**屹唐股份**（去胶设备全球龙头）、**华海清科**（CMP 国内主要供应商）、**拓荆科技**（PECVD、SACVD、ALD 等薄膜沉积设备国产化主要供应商）等。

表 13：相关上市公司及拟上市公司半导体设备业务布局情况

代码	公司	半导体设备相关产品	主要客户及公司技术节点
002371.SZ	北方华创	刻蚀机、PVD、CVD、ALD、氧化/扩散炉、退火炉、清洗机等	多种 28nm 技术代集成电路关键装备在大生产线实现量产应用，多种 14nm 技术代装备已经进入验证阶段，7nm 技术代装备关键技术研发进展顺利
688012.SH	中微公司	等离子刻蚀设备，先期开发了 CCP 刻蚀机，近年来又开发了 ICP 刻蚀机	已应用在国际一线客户从 65 纳米到 14 纳米、7 纳米和 5 纳米及其他先进的集成电路加工制造生产线及先进封装生产线；开发新一代刻蚀设备和包括更先进大马士革在内的刻蚀工艺，能够涵盖 5 纳米以下更多刻蚀需求和更多不同关键应用的设备
603690.SH	至纯科技	湿法设备，包含槽式设备（槽数量按需配置）及单片式设备（8~12 反应腔）	客户包括中芯国际、华虹集团、长鑫存储、华为、华润、燕东、台湾力晶等；公司产品在基于 28nm 的基础上，向 14nm 及 14nm 以下制程突破
688082.SH	盛美上海	半导体清洗设备、半导体电镀设备和先进封装湿法设备	晶圆制造领域客户主要包括海力士、华虹集团、长江存储、中芯国际、合肥长鑫等；产品可应用于 45nm 及以下技术节点的晶圆清洗领域
688037.SH	芯源微	光刻工序涂胶显影设备（涂胶/显影机、喷胶机）和单片式湿法设备（清洗机、去胶机、湿法刻蚀机）	上海华力、长江存储、武汉新芯、中芯绍兴、厦门士兰集科、上海积塔、株洲中车、青岛芯恩、中芯宁波、昆明京东方等；8/12 英寸单晶圆处理（如集成电路制造前道晶圆加工及后道先进封装环节）及 6 英寸及以下单晶圆处理（如化合物、MEMS、LED 芯片制造等环节）

600641.SH	万业企业	高端离子注入机为主,包括低能大束流重金属离子注入机及高能离子注入机等,并间接为 Compart Systems (全球领先的集成电路气体输送系统领域精密零组件及流量控制解决方案供应商) 第一大股东	目标直接定位在适用于 16nm 及以下规格的 FinFET 集成电路生产用离子注入设备方面
A21193.SH	屹唐股份	干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备	服务的客户全面覆盖了全球前十大芯片制造商和国内行业领先芯片制造商; 干法去胶设备、快速热处理设备主要可用于 90 纳米到 5 纳米逻辑芯片、1y 到 2x 纳米系列 DRAM 芯片以及 32 层到 128 层 3D 闪存芯片制造中若干关键步骤的大规模量产; 干法刻蚀设备主要可用于 65 纳米到 5 纳米逻辑芯片、1y 到 2x 纳米系列 DRAM 芯片以及 32 层到 128 层 3D 闪存芯片制造中若干关键步骤的大规模量产
A21392.SH	拓荆科技	等离子体增强化学气相沉积 (PECVD) 设备、原子层沉积 (ALD) 设备和次常压化学气相沉积 (SACVD) 设备	已广泛用于中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储、厦门联芯、燕东微电子等国内主流晶圆厂产线; 广泛应用于国内晶圆厂 14nm 及以上制程集成电路制造产线,并已展开 10nm 及以下制程产品验证测试
A20569.SH	华海清科	化学机械抛光 (CMP) 设备	广泛应用于中芯国际、长江存储、华虹集团、英特尔、长鑫存储、厦门联芯、广州粤芯、上海积塔等集成电路制造商产线中; 广泛应用于 12 英寸和 8 英寸的集成电路大生产线,产品总体技术性能已达到国内领先水平。

资料来源:相关公司公告,申万宏源研究

表 14: 相关上市公司及拟上市公司半导体设备业务布局情况 (续)

代码	公司	收入 (百万元)			净利润 (百万元)			订单	主要竞争对手
		2019	2020	2021/9/30	2019	2020	2021/9/30		
002371.SZ	北方华创	4,058	6,056	6,173	309	537	658	/	海外: 泛林半导体、东京电子和应用材料等 国内: 中微公司、屹唐半导体、盛美半导体、至纯科技、沈阳拓荆等
688012.SH	中微公司	1,947	2,273	2,073	189	492	542	2021 年上半年新签订单金额达 18.89 亿元, 2021 年 1-9 月新签订单金额达 35.2 亿元 (包括 MOCVD 设备订单)	海外: 泛林半导体、东京电子和应用材料等 国内: 北方华创、屹唐半导体等

603690.SH	至纯科技	986	1,397	1,283	110	261	188	截止至 2021.9.30 , 公司湿法部门的目 前订单已经超过 8 亿,新增单片式设 备订单在价值量上 超过一半。	海外:日本迪恩士 (DNS)、日本东京电 子(TEL) 国内:盛美半导体、北 方华创、芯源微
688082.SH	盛美上海	757	1,007	1,035	135	197	168	/	海外:日本迪恩士 (DNS)、日本东京电 子(TEL) 国内:盛美半导体、北 方华创、芯源微
688037.SH	芯源微	213	329	547	29	49	53	截止至 2021.9.30 , 公司获得前道设备 新签订单金额约 3.1 亿元,未来新增 前道设备订单将呈 较快增长趋势	海外:日本东京电子 (TEL)、日本迪恩士 (DNS)
600641.SH	万业企业	1,869	931	646	573	315	306	2021 上半年,新增 与国内另一家 12 英寸芯片制造产线 的公司签署 1 台低 能大束流超低温离 子注入机和 1 台高 能离子注入机订 单。	海外:美国应用材料、 Axcelis、AIBT 国内:中科信
A21193.SH	屹唐股份	1,574	2,313	2,150	-88	25	125	/	海外:比思科、日立高 新、泛林半导体、东 京电子和应用材料等 国内:北方华创、中微 公司等
A21392.SH	拓荆科技	251	436	374	-19	-11	58	/	海外:泛林半导体、东 京电子和应用材料等 国内:北方华创、屹唐 半导体等
A20569.SH	华海清科	211	386	2021 H1: 290	-154	98	2021 H1: 67.5	截止至 2020.12.31, 公司 CMP 设备已累计 出货 58 台,在手订 单 35 台	海外:应用材料、荏原 机械

资料来源:相关公司公告,申万宏源研究(备注:相关收入及利润数据均为上市公司营业总收入,未对半导体设备相关业务进行拆分;盛美上海、屹唐半导体 2021 年 1-9 月财务数据为公司预计中值;华海清科 2021 年 1-6 月收入及净利润为公司预计中值)

考虑到目前相关上市公司中，部分公司来自集成电路前道设备领域收入尚处于起步阶段，公司收入结构并未完全拆分，并且扣非净利润仍处于较低水平，补贴金额较多，净利润数据对反映公司相关业务成长性不如收入效果好，故此处采用 PS 数据进行比较。

表 15：相关上市公司估值表

代码	公司	总市值 (亿元) 2021/ 11/10	收入 (百万元)						PS		
			2019A	2020A	2021 年 1-9 月	2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
002371.SZ	北方华创	2,160	4,058	6,056	6,173	9,160	12,575	16,396	24	17	13
688012.SH	中微公司	1,044	1,947	2,273	2,073	3,135	4,310	5,709	33	24	18
603690.SH	至纯科技	191	986	1,397	1,397	1,955	2,558	3,233	10	7	6
688037.SH	芯源微	168	213	329	547	720	1,148	1,650	23	15	10
600641.SH	万业企业	327	1,869	931	646	1,234	1,558	1,983	26	21	16
平均									23	17	13
688082.SH	盛美上海		757	1,007	1,035						
A21193.SH	屹唐股份		1,574	2,313	2,150						
A21392.SH	拓荆科技		251	436	374						
A20569.SH	华海清科		211	386	2021H1 : 290						

资料来源：相关公司公告，wind，申万宏源研究（备注：相关收入及利润数据均为上市公司营业总收入，未对半导体设备相关业务进行拆分，收入预测为 wind 一致预期；盛美上海、屹唐股份 2021 年 1-9 月财务数据为公司预计中值；华海清科 2021 年 1-6 月收入及净利润为公司预计中值）

5. 风险提示

1、需求低于预期影响晶圆厂扩产节奏。目前晶圆厂扩产，主要基于下游 5G、新能源车、消费电子等领域需求的快速崛起，供需结构在短期难以发生改变，供给短缺情况仍将持续，若下游需求增长放缓，则有可能导致晶圆厂的扩产规划放慢，资本开支规划不达预期，影响整体设备采购进度。

2、国产设备验证结果不达预期等因素，导致订单进展不达预期。国内设备公司目前尚处于起步阶段，在研产品较多，后续需要通过客户验证后，才能进入到批量订单环节，若验证结果不达预期，影响国产化导入进度。

3、上游原材料采购周期延长，影响设备交付时间及收入确认节奏。目前零部件的主要供应商以海外企业为主，若采购零部件环节受到影响，则对国内企业的生产周期及交付周期产生影响，进而影响其收入确认节奏。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东	陈陶	021-23297221	13816876958	chentao1@swsresearch.com
华北	李丹	010-66500631	13681212498	lidan4@swsresearch.com
华南	陈雪红	021-23297530	13917267648	chenxuehong@swsresearch.com
海外	胡馨文	021-23297753	18321619247	huxinwen@swsresearch.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现20%以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5%之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深300指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。